

Cây và cây khung nhỏ nhất

Tính chất của cây, cây khung, thuật toán Kruskal và Prim.

Mục tiêu bài học

- Nắm định nghĩa và các tính chất cơ bản của cây
- Hiểu khái niệm cây khung của đồ thị liên thông
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim

1. Cây và tính chất

Cây là đồ thị vô hướng liên thông và không có chu trình. Với cây có n đỉnh:

- Có đúng $n - 1$ cạnh.
- Giữa hai đỉnh bất kỳ có duy nhất một đường đi.
- Bỏ đi một cạnh bất kỳ thì cây mất liên thông; thêm một cạnh bất kỳ thì tạo ra đúng một chu trình.

Cây có gốc dùng nhiều trong lập trình: cây thư mục, cây DOM của trang web, cây nhị phân tìm kiếm.

2. Cây khung

Cây khung của đồ thị liên thông G là một cây con chứa TẤT CẢ các đỉnh của G . Một đồ thị có thể có nhiều cây khung; BFS hoặc DFS từ một đỉnh sẽ tạo ra một cây khung. Trên đồ thị có trọng số, cây khung nhỏ nhất (MST) là cây khung có tổng trọng số các cạnh nhỏ nhất, ứng dụng khi thiết kế mạng cáp, đường ống với chi phí thấp nhất.

3. Thuật toán Kruskal và Prim

- Kruskal: sắp xếp các cạnh theo trọng số tăng dần, lần lượt thêm cạnh vào cây nếu cạnh đó KHÔNG tạo chu trình với các cạnh đã chọn; dừng khi có $n - 1$ cạnh. Kiểm tra chu trình hiệu quả bằng cấu trúc Union-Find.
- Prim: bắt đầu từ một đỉnh, mỗi bước thêm cạnh có trọng số nhỏ nhất nối một đỉnh đã có trong cây với một đỉnh chưa có trong cây.

Cả hai thuật toán đều là thuật toán tham lam và cho kết quả là cây khung nhỏ nhất. Kruskal thuận tiện cho đồ thị thưa, Prim với heap thuận tiện cho đồ thị dày.

Tóm tắt

- Cây: liên thông, không chu trình, n đỉnh có $n - 1$ cạnh.
- Cây khung chứa mọi đỉnh của đồ thị; MST có tổng trọng số nhỏ nhất.
- Kruskal chọn cạnh nhỏ nhất không tạo chu trình; Prim mở rộng cây từ một đỉnh.

Bài tập vận dụng

1. Một rừng (đồ thị không chu trình) có 12 đỉnh và 3 thành phần liên thông. Rừng có bao nhiêu cạnh?
2. Chạy tay Kruskal trên đồ thị: A-B (4), A-C (1), B-C (2), B-D (5), C-D (8). Tổng trọng số MST bằng bao nhiêu?